

PL8
Cammini minimi e algoritmo di Dijkstra

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Che problema stiamo risolvendo? Grafi pesati, cammini minimi da sorgente singola, rilassamento e scelta greedy. Dijkstra richiede pesi non negativi.

Spiegazione intuitiva Il problema è trovare il costo minimo per andare da una sorgente a tutti gli altri nodi. L'idea di Dijkstra è rendere definitiva, a ogni passo, la distanza più piccola ancora provvisoria. Questa scelta è sicura solo con pesi non negativi: un cammino futuro non può tornare indietro e migliorare un valore già fissato. Per ogni arco si prova quindi se passare da u migliora il costo di v ; questa operazione si chiama rilassamento. Il vettore padre serve solo a ricostruire il cammino, non a calcolarne il costo.

Cosa devi sapere

- Rilassamento: se $d[v] > d[u] + \text{peso}(u,v)$, aggiorna $d[v]$ e $\text{padre}[v]$.
- Dijkstra con scansione lineare: $O(n^2 + m)$, quindi $O(n^2)$.
- Dijkstra con heap: $O((n+m) \log n)$.
- La correttezza usa l'induzione sui vertici resi definitivi: il primo arco del cammino ottimo che attraversa il confine ha già distanza corretta.

Esercizi

1. Applica Dijkstra mostrando ogni estrazione e rilassamento.
2. Ricostruisci il cammino minimo con il vettore dei padri.
3. Costruisci un controesempio che mostra perché un peso negativo rende Dijkstra non affidabile.
4. Risolvi il problema dei contenitori/versamenti modellandolo come grafo degli stati.
5. Progetta un algoritmo per cammini minimi evitando nodi pericolosi.

Errore tipico da evitare Non usare Dijkstra con pesi negativi e non confondere distanza minima con numero di archi.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL8.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.